# Caderno do Estudante

## Projeto ConectaUDF: redes sociais com grafos

**Alunos:** Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso / Juan Carlos Siqueira de Lima / Miguel Henrico de Araújo França

**Disciplina:** Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados

### 1. O desafio

Você faz parte da equipe que analisa a rede social fictícia **ConectaUDF**. Sua missão é representar as amizades em um grafo, realizar cálculos e usar Python para interpretar a estrutura da rede.

### 2. Conceitos essenciais

**Vértice (ou nó):** representa um usuário.

**Aresta:** representa uma amizade entre dois usuários.

**Grau:** quantidade de conexões diretas de um usuário.

**Caminho:** sequência de usuários em que cada par consecutivo está conectado. **Densidade:** proporção entre as amizades existentes e todas as amizades possíveis.

Neste projeto, a amizade é recíproca. Portanto, usamos um **grafo não direcionado**.

### 3. Conheça os usuários

| Código | Usuário |
|---|---|
| A | Ana |
| B | Bruno |
| C | Carla |
| D | Diego |
| E | Elisa |
| F | Felipe |

As amizades são:

1. Ana — Bruno
2. Ana — Carla
3. Bruno — Carla

4. Bruno — Diego
5. Carla — Elisa
6. Diego — Elisa
7. Diego — Felipe
8. Elisa — Felipe

## 4. Passo a passo: desenhe o grafo

1. Desenhe seis círculos, um para cada usuário.
2. Escreva o nome de cada pessoa dentro do círculo.
3. Para cada amizade da lista, desenhe uma linha entre os dois usuários.
4. Não desenhe duas linhas para a mesma amizade.
5. Confira se todas as oito amizades aparecem.

**Espaço para o seu desenho:** faça o grafo no caderno ou em uma ferramenta de desenho.

## 5. Passo a passo: calcule o grau

Conte quantas linhas chegam a cada círculo. Registre o resultado.

| Usuário | Amigos diretos Grau |
|---|---|
| Ana | Bruno, Carla 2 |
| Bruno | Ana, Carla, Diego 3 |
| Carla | Ana, Bruna, Elisa 3 |
| Diego | Bruno, Elisa, Felipe 3 |
| Elisa | Carla, Diego, Felipe 3 |
| Felipe | Diego, Elisa 2 |

**Pergunta 1:** quem tem mais conexões diretas?
Resposta: Bruno, Carla, Diego e Elisa possuem o mesmo tanto de conexões, junto eles possuem 3 conexões.

## 6. Passo a passo: calcule o número de amizades

Some todos os graus. Como cada amizade conecta dois usuários, cada aresta é contada duas vezes. **Fórmula:**

`Número de arestas = soma dos graus ÷ 2`

1. Soma dos graus: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = **16**
2. Divida por 2: ÷ 2 = 16 ÷ 2 = **8**
3. Quantas amizades existem no grafo? Existem **8 amizades**, o que confere com a lista do

enunciado.

## 7. Passo a passo: calcule a densidade

A densidade compara as amizades existentes com o total de amizades possíveis.
Para um grafo simples não direcionado:

D = 2 × E / (V × (V − 1))

Em que:

D = densidade;

E = número de arestas;

V = número de vértices.

Substitua os valores: D = 2 × / ( × ( − 1)) R: D = 2 × **8** / (**6** × (**6** − 1)) = 16 / 30

Resultado decimal: 0,5333…

Resultado percentual: 53,33%

**Interprete:** a rede tem poucas ou muitas das conexões possíveis? Explique com suas palavras.

A densidade de 53,33% indica que a rede tem um pouco mais da metade das amizades possíveis. Há vários grupos de amigos em comum, como Ana, Bruno e Carla, que formam um triângulo, mas nem todo mundo se conhece.

## 8. Passo a passo: represente o grafo em Python

A lista de adjacência registra, para cada usuário, os nomes de seus amigos. Digite o código em Python (por exemplo, no Google Colab ou em outro ambiente disponível).

```
rede = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)

# Calcule o grau de cada usuario
for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2
```

```
print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)

# Densidade do grafo
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

### Entenda o código

1. `rede` guarda os usuários e suas listas de amigos.
2. `len(rede)` conta os usuários.
3. `len(amigos)` calcula o grau de cada usuário.
4. `sum(...)` soma os graus.
5. `// 2` divide a soma por dois para contar cada amizade uma única vez. 6. A fórmula final calcula a densidade.

## 9. Passo a passo: encontre um caminho

Encontre um caminho de Ana até Felipe. Cada passagem por uma linha corresponde a uma aresta. Exemplo de registro: `Ana → → → Felipe`

Quantas arestas há no caminho? 3 arestas.

Você encontrou outro caminho com a mesma quantidade de arestas? Qual? **Sim:** Ana → Carla → Elisa → Felipe

## 10. Desafio em grupo

- Nosso desafio em grupo está completo e realizado no documento:
  Desafio Rede Social presente no github de todos os alunos listados na tarefa.